



regulación bioeléctrica

MANUAL DE TRABAJO · MÓDULO 3

Preguntar y rastrear

El quíntuple aplicado a la Regulación Bioeléctrica, y el eje digestivo: barrera, microbiota e hígado.



Dr. Miguel Ojeda Rios
Instituto Centrobioenergetica

PROGRAMA
EL CUERPO ELÉCTRICO
EDICIÓN 2026



CONTENIDO

Índice

BLOQUE 1 · EL QUÍNTUPLE APLICADO A LA REGULACIÓN BIOELÉCTRICA

- | | | |
|---|----|-------------------------------------|
| 1 | 1 | El paciente que hace todo bien |
| 1 | 2 | El taxi con la dirección equivocada |
| 2 | 3 | La calle cerrada |
| 3 | 4 | Las dos preguntas |
| 3 | 5 | Bombas y compuertas |
| 4 | 6 | Las cinco letras y la notación |
| 4 | 7 | La tabla de traducción |
| 5 | 8 | Qué se rompe, y qué queda intacto |
| 6 | 9 | Cómo se usa hoy |
| 7 | 10 | Síntesis del bloque |



BLOQUE 2 · BARRERA, MICROBIOTA E HÍGADO

- | | | |
|----|----|---|
| 8 | 1 | Las tres preguntas clínicas |
| 8 | 2 | Primera pregunta: la barrera |
| 9 | 3 | Segunda pregunta: el ritmo |
| 10 | 4 | Tercera pregunta: la rigidez |
| 10 | 5 | El orden entre las tres |
| 11 | 6 | Las once unidades del tubo digestivo |
| 12 | 7 | El estado autonómico, antes de rastrear |
| 13 | 8 | Materiales y convenciones de la técnica |
| 14 | 9 | Los cinco pasos del rastreo |
| 14 | 10 | El orden fijo de nodos distantes |
| 16 | 11 | Qué se comprueba después, y a qué plazo |
| 16 | 12 | Antes de empezar: exclusiones y datos que obligan a derivar |
| 17 | 13 | La secuencia de horario, sustrato, campo y retiro |
| 19 | 14 | La náusea, y su comprobación dentro de la sesión |
| 20 | 15 | El acoplamiento se degrada antes que se pierdan las células |
| 21 | 16 | El punto de ajuste tiene cuatro componentes |
| 21 | 17 | Los agentes: anidado, patológico, o de excepción local |
| 22 | 18 | La tabla de trinquetes |
| 23 | 19 | La hoja de consulta |
| 24 | 20 | Síntesis del bloque |
-



BLOQUE 1 · EL QUÍNTUPLE APLICADO A LA REGULACIÓN BIOELÉCTRICA

El paciente que hace todo bien

Un paciente cumple. Viene a sus sesiones, sigue las indicaciones, cambió lo que se le pidió. Y no mejora.

Hay una explicación que no suele considerarse: que el cuerpo esté funcionando bien, pero hacia un objetivo que ya no corresponde. No es falta de constancia ni un diagnóstico equivocado. Es un sistema completo, resolviendo con excelencia un problema que ya no es el suyo.

Hay una posibilidad que no solemos considerar: que esté resolviendo con excelencia un problema que ya no es el suyo.

Dos maneras de fallar sostienen esa idea, y ambas se enseñan con la misma ciudad.

BLOQUE 1 · EL QUÍNTUPLE APLICADO A LA REGULACIÓN BIOELÉCTRICA

El taxi con la dirección equivocada

Alguien teclea mal una dirección en el GPS de un taxi: una calle parecida, un número cambiado. El taxista maneja hacia esa dirección. Esquiva el tráfico, toma buenos atajos, llega rápido, y corrige cada vez que se desvía de la ruta.

Ese taxista no maneja mal. El problema está en el dato que recibió, no en cómo maneja. Darle más indicaciones de manejo solo lo hace llegar más rápido al lugar equivocado.

El taxista no tiene «la dirección correcta». Tiene la que él cree correcta. Si alguien tecleó mal el GPS, va a manejar impecablemente hacia el lugar equivocado, y va a corregir con energía cada vez que se desvíe de esa ruta errónea.

EL MISMO CASO EN EL CUERPO

Un hígado estuvo meses con carga alta –medicamentos, alcohol, ultraprocesados–. Se retiró la carga, y sigue con lo mismo: pesadez después de comer grasa, molestia en el hipocondrio derecho, piel opaca, cansancio en la mañana.

Ese hígado no está dañado. Sigue procesando, sigue eliminando, sigue sosteniendo el metabolismo. Las enzimas están, la estructura está. Lo que cambió es el valor que está defendiendo: se ajustó a una carga alta, y cuando la carga bajó, no volvió a ajustarse. Sigue trabajando para una condición que ya no existe.



LA ESTRUCTURA ESTÁ · EL VALOR QUE DEFIENDE ESTÁ CORRIDO

BLOQUE 1 · EL QUÍNTUPLE APLICADO A LA REGULACIÓN BIOELÉCTRICA

La calle cerrada

Cierran una avenida por una marcha. Los coches están igual, los choferes saben lo mismo que ayer. Lo que cambió es que hay rutas que ya no se pueden usar.

Las calles cerradas no son un defecto de la ciudad. Los sentidos únicos, los camellones, las vías rápidas son restricciones, y son las que hacen que la ciudad funcione. Siempre hay restricciones. Lo que hay que preguntar en clínica es cuáles se cerraron de más.

LO MISMO EN EL TEJIDO

Hay un trauma. Se rompen membranas, sale potasio al espacio de afuera y sube de cuatro a veinte o cuarenta. Ese potasio despolariza a las células vecinas, y al despolarizarse, esas células cierran sus uniones comunicantes.

Lo que se pierde no es la estructura. Las células están completas y siguen sabiendo hacer lo suyo. Lo que se cierra es el paso de información con las de al lado.

Y si esa zona ya no recibe información de las vecinas, trabaja solo con la que le llega directo. No tiene manera de saber lo que está pasando alrededor. Un taxista con radio se entera de que hay una marcha en la avenida siguiente y se desvía diez cuadras antes; un taxista sin radio se mete y se queda atorado. Mismo coche, mismas calles: la diferencia está en la información que recibe y en cuándo la recibe.

SE CIERRAN LAS CONEXIONES → SE PIERDE LA INFORMACIÓN DE ALREDEDOR

Por eso una isla de despolarización puede durar años sin cambiar: no le llega la información que la haría cambiar.



BLOQUE 1 · EL QUÍNTUPLE APLICADO A LA REGULACIÓN BIOELÉCTRICA

Las dos preguntas

De aquí en adelante, son las dos preguntas que se le hacen a cada sistema del cuerpo:

¿QUÉ CONEXIÓN SE LE CERRÓ?

¿Qué valor está defendiendo?

SITUACIÓN	PREGUNTA
Una zona que se despolarizó y cerró sus uniones	Conexión cerrada
Un hígado en modo sobrecarga, meses después	Valor corrido
Un tejido que no recibe señal de alrededor y solo responde a lo directo	Conexión cerrada

Al cerrarse una conexión se pierde la información de alrededor: las dos preguntas suelen ir juntas.

BLOQUE 1 · EL QUÍNTUPLE APLICADO A LA REGULACIÓN BIOELÉCTRICA

Bombas y compuertas

Una ciudad está trabada y hay que resolverlo. Hay dos maneras: poner más taxis, o abrir una avenida que está cerrada. Doscientos taxis más agregan doscientos coches al mismo embotellamiento; abrir una avenida deja disponibles todas las rutas que pasaban por ahí.

En salud, casi todo lo que se hace es del primer tipo: dar algo que empuje más, que supla, que fuerce una función. El imán hace lo otro. No aporta sustancia, no administra nada, no le agrega al tejido una función que no tuviera. Cambia las condiciones de campo alrededor de la zona, y con eso las uniones comunicantes se pueden reabrir. Devuelve el paso de información.

La bomba número cuarenta y uno no te da agua nueva. La compuerta sí.

Y por eso importa el segundo polo, y no un imán más potente. Un imán más potente empuja más fuerte en el mismo sitio; el segundo polo al lado forma el gradiente, y el gradiente es lo que actúa sobre el tejido.



BLOQUE 1 · EL QUÍNTUPLE APLICADO A LA REGULACIÓN BIOELÉCTRICA

Las cinco letras y la notación

Las dos preguntas trabajadas hasta aquí son dos piezas de un mapa que tiene cinco. Cualquier sistema que se regule solo se describe con estas cinco:

$$S\$P = \langle S, O, C, E, H \rangle$$

QUÉ ES	EN EL TAXI
S Los estados posibles	Todas las esquinas de la ciudad
O Las acciones disponibles, y lo que cuesta cada una	Los movimientos que puede hacer
C Las restricciones	Las calles cerradas, los sentidos únicos
E El criterio de evaluación	La dirección tecleada en el GPS
H El horizonte	Cuántas cuadras alcanza a ver adelante

El horizonte no es una virtud de carácter. Es una consecuencia física de qué información llega y con cuánto retraso. Apagarle el radio al taxista colapsa su horizonte: no se volvió tonto, se quedó sin línea de información.

Un dato sobre de dónde viene esta notación: la formulación original, de los años setenta, solo consideraba las dos primeras letras –dónde puedes estar y qué puedes hacer–. Levin y Chis-Ciure pusieron las otras tres al mismo nivel, con el argumento de que los sistemas vivos no solo se mueven dentro de su mapa: también lo modifican. Cambian sus restricciones, recalibran su criterio, ajustan su horizonte.

¿Qué le pasa a un sistema que cambió su propio planteamiento –con razón, en su momento– y después no pudo volver a cambiarlo?

BLOQUE 1 · EL QUÍNTUPLE APLICADO A LA REGULACIÓN BIOELÉCTRICA

La tabla de traducción

Las mismas cinco letras, en el vocabulario de la Regulación Bioeléctrica:



TAXI	REGULACIÓN BIOELÉCTRICA
S Todas las esquinas	Los estados bioeléctricos posibles del tejido: el espacio de configuraciones de Vmem
O Avanzar, girar, frenar	Lo que el tejido puede hacer: proliferar, diferenciarse, migrar, reparar, secretar
C Calles cerradas	El acoplamiento. Qué uniones comunicantes están abiertas y cuáles cerradas
E La dirección del GPS	El punto de ajuste que el agente defiende, guardado en el patrón de Vmem
H Cuántas cuadras ve	El cono de luz cognitivo: hasta dónde alcanza a coordinar el colectivo

De ahí, dichas con esta estructura, cuatro afirmaciones que ya se enseñan:

La isla de despolarización es una restricción añadida. Cuando el potasio sube y las uniones se cierran, no se pierde maquinaria: se cierran calles. La zona conserva S y O –sigue pudiendo estar en muchos estados y sigue sabiendo hacer lo que hacía– y pierde C.

Y al perder C pierde H. Desconectada del colectivo, esa zona se quedó sin radio. Deja de anticipar y empieza a solo reaccionar. Por eso mantiene su estado indefinidamente.

Regular no es curar significa, en esta notación, que se interviene sobre E. No se fuerza el estado: se reescribe la referencia desde la que el agente lo evalúa.

Y el pH es derivado, porque es una lectura cuantitativa de un estado, mientras que el acoplamiento es relacional. Ahí está el umbral del bloque:

Lo relacional se rompe antes que lo cuantitativo.

BLOQUE 1 · EL QUÍNTUPLE APLICADO A LA REGULACIÓN BIOELÉCTRICA

Qué se rompe, y qué queda intacto

Cómo se presenta el fallo crónico, en una línea del marco:

El sistema conserva íntegro *dónde puede estar y con qué moverse*. Pierde *qué le está permitido, qué anticipa y cuán lejos ve*.



	ESTADO
S · los estados	Intacto
O · los operadores	Intacto
C · las restricciones	Degradado
E · la evaluación	Degradado
H · el horizonte	Degradado

Ese es exactamente el hígado descrito en la sección 2: el que estuvo meses con carga alta, retiró la carga y sigue igual. Su maquinaria está entera –procesa, elimina, sostiene–; lo que tiene desplazado es E, y lo que tiene cerrado es C.

No es la pérdida de la capacidad de resolver problemas. Es la pérdida de la capacidad de volver a plantearlos.

BLOQUE 1 · EL QUÍNTUPLE APLICADO A LA REGULACIÓN BIOELÉCTRICA

Cómo se usa hoy

Los cinco sistemas de la jornada se leen con esta plantilla, y en cada uno la pregunta es la misma: qué letra tiene degradada.

SISTEMA	PREGUNTA DE LECTURA
Barrera e intestinal	¿Qué restricción se añadió, y a quién deja sin información?
Metabólico-energético	¿Se perdió el operador, o se perdió la capacidad de conmutar entre operadores?
Inflamatorio	¿El programa de defensa no se inicia, o se inicia y no termina? ¿Qué está prediciendo el macrófago?
Biotransformación	¿Es carga, o es capacidad? ¿Dónde está el sustrato del punto de ajuste?
Redox	¿Por qué su punto de ajuste se mueve tan despacio?

Esa lectura entrega directamente la jerarquía con la que se decide qué se atiende primero, sin memorizarla: se atiende primero el sistema cuya restricción cierra caminos a los demás.



BLOQUE 1 · EL QUÍNTUPLE APLICADO A LA REGULACIÓN BIOELÉCTRICA

Síntesis del bloque

Tres afirmaciones que sostienen la lectura de los cinco sistemas de la jornada:

- 01 Un sistema puede tener la estructura completa y estar defendiendo un valor que ya no corresponde.
- 02 Cuando una zona pierde la conexión con las vecinas, deja de recibir información de alrededor, y por eso su estado no cambia.
- 03 El imán devuelve el paso de información; no empuja más fuerte. Por eso importa el gradiente y no la potencia.



BLOQUE 2 · BARRERA, MICROBIOTA E HÍGADO

Las tres preguntas clínicas

Tres pacientes abren el bloque.

1

«Cada vez me caen mal más cosas, y no son las mismas. Me quitaron cinco alimentos y al mes aparecieron otros tres.» 2. «Como poquito y siento que se me queda ahí. Y evacúo cada tres días desde hace años, sin que tenga que ver con lo que como.» 3. «Con el antiinflamatorio mejoro, y en cuanto lo dejo regresa igual. Y una raspada me tarda semanas en cerrar.»

Cada uno instala una de las tres preguntas con las que se lee todo el eje digestivo:

LA PREGUNTA	DÓNDE SE MIRA
1 ¿Qué pasa que no debería pasar?	La cripta con su vellosidad, la capa de moco, la unión estrecha
2 ¿Qué no avanza cuando le toca?	El marcapasos del tramo, las tres puertas, el horario
3 ¿Qué respuesta empezó y no termina?	El programa de resolución, el tránsito entre programas inmunes

BLOQUE 2 · BARRERA, MICROBIOTA E HÍGADO

Primera pregunta: la barrera

Si se retiran cinco alimentos y aparecen otros tres, lo que cambió no fue el alimento.

La prueba de permeabilidad intestinal se informa como razón entre dos azúcares: lactulosa, que casi no cruza con la unión cerrada, y manitol, que atraviesa incluso una pared íntegra. Cuando se acorta el tiempo de recolección de orina, la cantidad recuperada de los dos baja, y la razón se mantiene igual.

Esa prueba de laboratorio ordinaria demuestra que lo que informa del sistema es una relación y no una cifra –el concepto umbral de este bloque–.

LO QUE CAMBIÓ ES A PARTIR DE CUÁNTO RESPONDE, NO A QUÉ RESPONDE

Lo que la persona cuenta, y a qué apunta:



LO QUE DICE

HACIA DÓNDE APUNTA

«Días buenos y malos, el mismo alimento me cae distinto»

Barrera

«Algo me sirvió un tiempo y dejó de servir»

Barrera

«Se levanta cansado, pesadez con la grasa»

Barrera, con carga portal – hígado

BLOQUE 2 · BARRERA, MICROBIOTA E HÍGADO

Segunda pregunta: el ritmo

¿Quién le dice al intestino cuándo contraerse? No es, en primer lugar, el sistema nervioso: hay una red de células –las células intersticiales de Cajal– que no son musculares ni nerviosas, que generan ondas eléctricas por su cuenta mediante el canal ANO1 y se las entregan al músculo liso por uniones comunicantes.

TRAMO

FRECUENCIA

Estómago

3 ondas por minuto

Duodeno

12 ondas por minuto

Íleon

6 a 9 ondas por minuto

El contenido avanza porque el tramo de adelante late más despacio que el de atrás.

En el tubo que envejece, la conexina 43 baja antes de que se pierdan esas células y las neuronas. Es la afirmación central del curso, con orden temporal medido:

Hay una etapa en la que el acoplamiento ya cayó y las células todavía están. Esa es la que el método alcanza.

Lo que la persona cuenta, y a qué apunta:

LO QUE DICE

HACIA DÓNDE APUNTA

«Me lleno enseguida, la comida se me queda»

Ritmo, estómago

«Hinchazón a los treinta o sesenta minutos»

Ritmo o puerta

«Evacúo cada tres días desde hace años»

Ritmo, colon

«Se me atora la comida en el pecho»

Puerta esofagogástrica



BLOQUE 2 · BARRERA, MICROBIOTA E HÍGADO

Tercera pregunta: la rigidez

Si un antiinflamatorio funciona mientras se toma, lo que no está haciendo es terminar la inflamación. Terminar una inflamación es un programa aparte, con moléculas propias –lipoxinas, resolvinas, protectinas, maresinas–, y lo pone en marcha la propia inflamación: los mediadores del inicio activan las enzimas que fabrican los del final.

Una inflamación que no resuelve es una inflamación cuyo segundo programa no se puso en marcha. Tres cosas no lo ponen en marcha: suprimir la respuesta, quitar los estímulos uno por uno, e insistir con más de lo mismo.

Lo que la persona cuenta, y a qué apunta:

LO QUE DICE	HACIA DÓNDE APUNTA
«Cada vez me caen mal más cosas, y no son las mismas»	Rigidez
«Con antiinflamatorio mejoro y al dejarlo regresa»	Rigidez
«Una raspada tarda semanas en cerrar»	Rigidez

Los datos de este bloque se comparan en meses, no en semanas, porque la instrucción de esta respuesta queda escrita en los progenitores de la médula ósea.

BLOQUE 2 · BARRERA, MICROBIOTA E HÍGADO

El orden entre las tres

Con dos o tres preguntas a la vez:

Ritmo antes que barrera	Un tramo que no avanza deja contenido detenido, y ese contenido cambia la condición en la que la barrera trabaja
Barrera antes que rigidez	Mientras siga llegando estímulo, hay material para que la respuesta se instale
Y la rigidez tiene el plazo más largo	Es la única cuya instrucción queda escrita donde se fabrican las células

El razonamiento de jerarquía se hace tres veces dentro de este eje. Es el mismo que se aplica después entre los cinco sistemas del día.



BLOQUE 2 · BARRERA, MICROBIOTA E HÍGADO

Las once unidades del tubo digestivo

En los plexos de la pared del tubo digestivo hay tantas neuronas como en la médula espinal, y un segmento de intestino aislado, fuera del cuerpo, sigue haciendo peristalsis. Cada unidad tiene regulación propia, y por eso el procedimiento es el mismo en las once.

UNIDAD	QUÉ DEL RELATO LLEVA AHÍ
1 Esófago y su esfínter inferior	Comida que se atora en el pecho; ardor que sube; regurgita
2 Estómago	Se llena enseguida; la comida se le queda; ardor que mejora al comer
3 Duodeno	Ardor de una a tres horas después de comer
4 Yeyuno	Hinchazón temprana; tolerancia cambiante
5 Íleon	Hinchazón; es el tramo del tejido inmune
6 Válvula ileocecal	Hinchazón a los treinta a sesenta minutos
7 Colon	Ritmo alterado desde hace años; la evacuación de la mañana no llega
8 Recto y esfínteres	Puja y no sale; sensación de no terminar
9 Glándulas salivales	Boca seca; digestión que empieza mal
10 Páncreas exocrino	Grasa que no se digiere; hinchazón a los treinta a sesenta minutos
11 Hígado y vía biliar	Pesadez con la grasa; cansancio matutino; molestia sorda derecha

Tres unidades distinguen al grupo:

El hiato tiene dos esfínteres, uno encima del otro. El externo es el diafragma crural, que es músculo esquelético y se contrae con cada respiración: es el único punto del tubo digestivo donde un músculo respiratorio hace de esfínter digestivo.

El píloro se abre con óxido nítrico liberado por neuronas entéricas. Falla de tres maneras: sin la enzima, sin las neuronas que la tienen, o sin las células de Cajal que transducen esa señal.

El colon no tiene vellosidades ni marcapasos único. Tiene capa doble de moco, y su célula se alimenta del butirato que fabrican las bacterias.

Sobre las bacterias: no hay lista de bacterias buenas y malas. Un organismo está anidado cuando su éxito depende de que la restricción del huésped se mantenga, y es patológico cuando depende de que se levante. La posición es de la configuración, no del organismo.



BLOQUE 2 · BARRERA, MICROBIOTA E HÍGADO

El estado autonómico, antes de rastrear

Llega la noticia de un accidente y la persona deja de comer. El estómago está entero: lo que dejó de ocurrir es la preparación.

Qué toca el predominio simpático	Inhibe las neuronas marcapasos, baja la secreción de bicarbonato y reduce el flujo esplácnico: ritmo, secreción y aporte, en una sola condición
----------------------------------	---

Qué se pierde primero	La anticipación. La fase cefálica prepara la secreción antes de que llegue la comida, y es vagal
-----------------------	--

En personas sanas	Hablar en público aumenta la permeabilidad intestinal, medida con la misma razón de azúcares del protocolo, y solo en quienes elevaron cortisol
-------------------	---

En fisiología digestiva las fases son la cefálica, la gástrica y la intestinal, así que «fase simpática» colisiona con tres términos ya ocupados. Se dice estado autonómico, y predominio simpático o vagal para la dirección.

El paciente lo llama susto. Está en el DSM-5 como explicación cultural del malestar, y trae la fecha puesta: preguntar por el susto contesta desde cuándo y qué pasó justo antes.

El estado autonómico se anota antes de rastrear, con la prueba de respiración profunda de la hoja del Módulo 2. El rastreo mide ese tramo en el estado autonómico del momento.

SI EL ESTADO AUTONÓMICO ESTÁ CONDUCTA

Compensado	Se rastrea. Lo que aparezca corresponde a la unidad
------------	---

Desplazado	Se trabaja primero el estado, porque actúa sobre el ritmo, la secreción y la barrera a la vez
------------	---



BLOQUE 2 · BARRERA, MICROBIOTA E HÍGADO

Materiales y convenciones de la técnica

Camilla	De masaje u otra sin superficie metálica externa, que interferiría con los imanes
Posición de la persona	Decúbito supino, cabeza en posición neutra, relajada
Referencia de simetría	Siempre el talón de la extremidad inferior izquierda
Signo de rastreo	Acortamiento de una extremidad = nodo activo. Isometría, talones a la misma altura = resolución
Polaridad	Polo negativo = Norte, es el de rastreo e impactación. Polo positivo = Sur, es el complementario: par local o nodo distante
Cara del imán hacia la piel	La cara negativa contacta la piel sobre la zona
Intensidad	0.1 a 0.5 T en superficie, que son 100 a 500 mT
Tiempo base de impactación	20 minutos por configuración, salvo que el rastreo indique otra cosa

El mapa de entrada cambia; el procedimiento sobre la camilla se conserva. En el punto trauma se entra por la zona de mayor dolor y se espera que baje el dolor de la zona. En el eje digestivo se entra por la unidad que el relato señala, o por el recorrido completo, y se espera que cambie una variable de tiempo: minutos hasta que aparece la molestia, horas hasta que deja de sentirla.

Se entra de dos maneras, y no compiten:

	CUÁNDO SE USA	QUÉ ENCUENTRA
Por relato	La persona trae una molestia que ubica una unidad	Lo que la persona nota
Por recorrido completo	De esófago a ano, unidad por unidad, aunque no haya síntoma	Lo que la persona no nota

El recorrido completo se hace aunque no haya síntoma, porque hay islas de este eje que no producen molestia propia: la de la base de la cripta se presenta lenta, de meses; la microbiota desplazada informa del colonocito sin molestia localizada; y la rigidez de la respuesta se presenta como una lista que crece, sin un sitio que duela.

El recorrido va en el sentido del flujo, así que lo que aparece antes está aguas arriba de lo que aparece después. Si salen varios tramos marcados, se empieza por el primero de la lista.



BLOQUE 2 · BARRERA, MICROBIOTA E HÍGADO

Los cinco pasos del rastreo

1 · LA ZONA

Por relato: la unidad que la persona señala.

Por recorrido: la siguiente de la lista, de esófago a ano.

2 · INTERROGAR

Polo negativo, cara negativa a la piel, sobre la zona de proyección.

Medir simetría.

Acorta → zona confirmada. Dejar fijo el imán.

No cambia → mover el imán dentro de la zona y volver a medir.

Nada en toda

la zona → pasar a la unidad siguiente.

3 · DIPOLO LOCAL

Sin mover el negativo, colocar el positivo al lado. Probar posiciones.

Isométricas → dipolo local. Dejar.

No isométricas → paso 4.

4 · PUNTO DISTANTE, POR EL ORDEN FIJO

Renal D → renal I → suprarrenal D → suprarrenal I → hígado →

bulbo raquídeo → rastreo de cuerpo entero.

Se detiene en el primero que restablece la isometría.

5 · TIEMPO

Mantener lo que marque el rastreo, hasta que deje de acortar.

Retirar el positivo; si vuelve a acortar, dejar más tiempo.

En cada órgano se busca su nodo, dentro de su zona anatómica, con el mismo procedimiento. El hígado entra igual: se coloca el imán sobre la zona hepática, se rastrea, y se busca ahí su nodo.

BLOQUE 2 · BARRERA, MICROBIOTA E HÍGADO

El orden fijo de nodos distantes

Cuando el dipolo local no consigue isometría en ninguna posición:

**NODO**

- | | |
|---|--|
| 1 | Zona renal derecha |
| 2 | Zona renal izquierda |
| 3 | Suprarrenal derecha |
| 4 | Suprarrenal izquierda |
| 5 | Hígado, rastreado sobre la piel en toda la zona hepática |
| 6 | Bulbo raquídeo, en el hueco debajo del occipucio |
| 7 | Si ninguno restablece la isometría, se rastrea en todo el cuerpo |

El hígado aparece en dos momentos. Como unidad, cuando el relato lleva ahí. Como nodo distante número cinco, cuando una isla de otro tramo no cerró con dipolo local. Se rastrea igual en los dos casos, y se anota cuál de los dos fue, porque en el registro del caso significan cosas distintas.

Qué significa dónde cerró:

CERRÓ EN	CON QUÉ PIEZA SE ESTÁ TRATANDO
Dipolo local	El acoplamiento dentro de la unidad
Riñón	El efector iónico
Suprarrenal	El efector neuroendocrino. Lleva al eje del estrés del Módulo 2
Hígado	El efector metabólico, y la pieza que recibe por vía portal
Bulbo raquídeo	El control central: núcleo motor dorsal del vago, núcleo del tracto solitario y área postrema
Cuerpo entero	Ninguno enganchó. Se registra y se revisa el planteamiento

El cierre en bulbo raquídeo es el que más informa en este eje. Es compatible con que la pieza que falta sea la vía vagal, una de las tres por las que viaja la orden de terminar una inflamación. En rata se demostró que la parte rostral del núcleo motor dorsal del vago contrae el píloro y la caudal lo relaja.



BLOQUE 2 · BARRERA, MICROBIOTA E HÍGADO

Qué se comprueba después, y a qué plazo

En el punto trauma se compara el dolor de la zona. En este eje se comparan variables de tiempo.

SI LA UNIDAD TRATADA FUE	SE COMPARA	PLAZO
Estómago, duodeno, páncreas	Minutos hasta que aparece la molestia tras la comida de prueba	3 semanas
Yeyuno, íleon, colon	Horas hasta que deja de sentirla	3 semanas
Puertas	Tiempo de paso: cuánto tarda en pasar, en aparecer, en evacuar	3 semanas
Ritmo, cualquier tramo	Frecuencia de evacuación; sensación de llenado temprano	3 a 6 semanas
Pieza hepática, o cierre en bulbo	Prueba de respiración profunda	3 a 6 semanas
Rigidez de la respuesta	Que la lista de alimentos deje de crecer; tiempo de cierre de una herida pequeña	Meses

El epitelio se renueva completo cada tres a cinco días, y una medición empieza a informar después de dos renovaciones, que son de seis a diez días. De ahí las tres semanas antes de la primera revisión.

El orden esperado del cambio: primero se acorta el tiempo que tarda en dejar de sentir la molestia después de comer, y después mejora cómo se siente en un día cualquiera. Si la persona reporta que está mejor y el tiempo tras la misma comida sigue igual, la mejoría vino por otro lado.

Y la regla que sostiene la comprobación: el rastreo no puede decidir quién entra, dónde se coloca y si funcionó, las tres cosas a la vez. Aquí decide dónde se coloca.

BLOQUE 2 · BARRERA, MICROBIOTA E HÍGADO

Antes de empezar: exclusiones y datos que obligan a derivar

Con uno solo de estos datos, se deriva antes de hacer cualquier otra cosa:



- [] Sangre en el excremento
- [] Bajó de peso sin proponérselo
- [] Anemia
- [] Fiebre
- [] Dolor que lo despierta por la noche
- [] Cambio del ritmo intestinal sostenido más de 6 semanas en alguien mayor de 50 años

Si el motivo de consulta incluye náusea, se agregan: vómito persistente, vómito con sangre, dolor de cabeza intenso o de aparición brusca, alteración de la visión, rigidez de nuca, y náusea del embarazo con deshidratación.

Tres estados hacen inaplicable el protocolo. En los tres, el intestino o el hígado perdieron tejido: la restricción dejó de ser funcional y pasó a ser anatómica, así que no responde a una intervención sobre restricciones.

APARATO	QUÉ SE DESCARTA
Intestino	Atrofia de la mucosa, cirugía previa con resección, enfermedad intestinal ya diagnosticada
Hígado	Fibrosis avanzada o cirrosis
Otra causa	Infección activa, lesión reciente, o diagnóstico que explica el cuadro completo

Gradación hepática, para ubicar el borde: esteatosis reversible al retirar la causa; fibrosis de grados uno a tres con regresión documentada; cirrosis cerrada en la práctica.

BLOQUE 2 · BARRERA, MICROBIOTA E HÍGADO

La secuencia de horario, sustrato, campo y retiro

Cuatro pasos en fila, cada uno más caro que el anterior. Lo que sobrevive a los dos primeros es lo que corresponde al tercero.

	QUÉ SE HACE	DURACIÓN	QUÉ DECIDE
0	Se mueve la hora sin cambiar el contenido. La misma cena, dos o tres horas antes	2 semanas	Si los síntomas se mueven con el horario, el valor estaba bien y la hora no
1	Se repone sustrato, sin imán: butirato, glutamina, zinc	3 semanas	Si el tiempo de retorno baja, faltaba material. Si queda igual, hay algo cerrado
2	Se aplica el imán	Semanas 3 a 6	Sobre quien no respondió a lo anterior y no tiene pérdida de tejido
3	Se retira todo y se observa	Semana 10	Si se sostiene, el cuerpo ya lo hace solo. Si regresa en días, algo está fabricando su propia condición

Sin el paso 1, cualquier mejoría posterior queda sin poder atribuirse, porque las dos explicaciones siguen abiertas.

Cuatro consultas ordenan el seguimiento: la primera, día 0, descarta exclusiones, interroga, mide el estado autonómico y define la comida de prueba. La segunda, día 21, compara las horas de esa misma comida. La tercera, semana 6, repite la prueba de respiración profunda y compara las tres mediciones entre sí. La cuarta, semana 10, revisa cuánto duró la mejoría sin nada puesto y clasifica el resultado.

Se cumplen cuatro condiciones al colocar el imán:

- 01 Se forma el gradiente con el segundo polo al lado. Lo que actúa sobre el acoplamiento es el gradiente.
- 02 Se trabaja el eje completo. Intestino, microbiota e hígado se sostienen entre sí por seis vías documentadas.
- 03 Se va del intestino hacia el hígado. Todo lo que atraviesa la barrera llega al hígado antes que a cualquier otro órgano.
- 04 El calendario lo pone el epitelio, que se renueva completo cada tres a cinco días.

El resultado se clasifica en uno de cuatro:



LO QUE PASÓ	QUÉ SIGNIFICA
Mejóro con el sustrato, en tres semanas	Faltaba material. Este paciente no necesitaba la aplicación
No mejoró con el sustrato, mejoró con el imán, y se sostiene al retirarlo	Se reabrió lo que estaba cerrado, y el cuerpo ya lo sostiene
No mejoró con el sustrato, mejoró con el imán, y regresa al retirarlo	Algo sigue sosteniendo el estado anterior: la microbiota, o el hígado cargado
No mejoró con ninguno de los dos, y no hay pérdida de tejido	El sistema que manda es otro; este quedó marcado como consecuencia

BLOQUE 2 · BARRERA, MICROBIOTA E HÍGADO

La náusea, y su comprobación dentro de la sesión

El desorden del ritmo eléctrico del estómago precede al reporte de náusea entre uno y veinte minutos. Todo lo demás de este eje se mide en semanas; el ritmo se mueve en minutos, y por eso esta es la única comprobación que cabe dentro de la sesión.

CAMINO	CUÁNDO CEDE LA NÁUSEA	QUÉ LO CONFIRMA
A Por el ritmo	En minutos, dentro de la sesión	Cede antes de que pueda haber cambiado el vaciamiento
B Por el esfínter	En días o semanas	Mejora la tolerancia a comidas más grandes
C Por el aferente vagal	Sin que cambie el vaciamiento	Se mueve la prueba de respiración profunda

NÁUSEA · NODO EN PÍLORO

Náusea antes de colocar	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Náusea a los 5 min	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Náusea a los 15 min	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Náusea al terminar la sesión	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
	↑ si cede aquí, camino A

Si un nodo en el píloro reduce la náusea por la vía del ritmo, tiene que ceder mientras la persona sigue en la camilla.



BLOQUE 2 · BARRERA, MICROBIOTA E HÍGADO

El acoplamiento se degrada antes que se pierdan las células

Este patrón aparece en cuatro tejidos distintos, y es la afirmación central del bloque.

TEJIDO	QUÉ SE MIDió
Tubo digestivo que envejece	La conexina 43 baja antes de que se pierdan las células de Cajal y las neuronas
Hígado con enfermedad crónica	La conexina 32 entre hepatocitos está disminuida
Intestino con enfermedad inflamatoria	La conexina 43 aparece redistribuida hacia la membrana basal, con caída de las proteínas de la unión estrecha
Y una bacteria eligió esa diana	El efector CagA de <i>Helicobacter</i> , inyectado por un aparato anclado en la integrina, tiene por blanco local las uniones célula-célula y el citoesqueleto

Hay una etapa en la que el acoplamiento ya cayó y las células todavía están. Esa es la etapa que el método puede alcanzar.

Y en las seis piezas del eje, la falla tiene la misma forma:

PIEZA	QUÉ CONSERVA	QUÉ PIERDE
Epitelio	Sigue sellando, secretando y renovándose	El acoplamiento con las células vecinas
Hígado	Sigue procesando y sosteniendo el metabolismo	El valor que defiende
Músculo del tubo	Sigue pudiendo contraerse	La señal que le dice cuándo
Sistema inmune	Conserva los cuatro programas de respuesta	El tránsito entre ellos
Esfínteres	El músculo circular está entero	La señal que los relaja
Sistema nervioso de la pared	Sigue generando su patrón	La modulación, tras conservar una hiperexcitabilidad



BLOQUE 2 · BARRERA, MICROBIOTA E HÍGADO

El punto de ajuste tiene cuatro componentes

El Bloque 1 instaló el punto de ajuste como un valor. Este bloque agrega tres:

COMPONENTE	DÓNDE SE VE
Un valor	El hígado que se ajustó a carga alta
Una hora	La acidez alta de 22:00 a 02:00; la presión del colon al despertar
Un criterio de decisión	El tejido inmune del intestino defiende un umbral entre tolerar y atacar, no una cantidad
Más de un dueño	El pH gástrico lo sostienen el huésped y el colonizador, con criterios distintos

Un sistema puede estar defendiendo el valor correcto a la hora equivocada, con el criterio corrido, o compartiendo la propiedad de ese valor con otro agente.

BLOQUE 2 · BARRERA, MICROBIOTA E HÍGADO

Los agentes: anidado, patológico, o de excepción local

Un agente está anidado cuando su éxito depende de que la restricción del huésped se mantenga. Es patológico cuando su éxito depende de que se levante.

	QUÉ HACE CON LA RESTRICCIÓN	ESCALA EN LA QUE OPERA
Anidado	La sostiene	A la escala del huésped
Patológico	La levanta	A la escala del huésped
De excepción local	La deja en pie, y opera por debajo de ella	Menor que la del huésped

Seis variables mueven a un agente de posición, y ninguna es el organismo: la escala en la que opera, el tiempo, el lugar, el genotipo, el sustrato que el huésped aporta, y la presencia de otro agente.



Preguntar si una bacteria es buena o mala no tiene respuesta. Preguntar en qué configuración está, sí. Y la configuración es lo que se puede mover.

BLOQUE 2 · BARRERA, MICROBIOTA E HÍGADO

La tabla de trinquetes

Un trinquete es una flecha de S hacia C que no se deshace sola.

	FLECHA	TRINQUETE	VENTANA
B1	Falta de sustrato del colonocito: butirato, glutamina, zinc	no	Días a semanas
B2	La unión estrecha queda abierta después de pasada la carga	no	Días a semanas
B3	Barrera abierta → producto bacteriano → inflamación → acoplamiento cerrado	no	Días
B4	Lípido hepático → despolarización del hepatocito → GABA → aferente vagal deprimido	no	Semanas
B5	Desplazamiento estable de la microbiota, con pérdida de productores de butirato	parcial	Semanas a meses
B10	Hiperexcitabilidad del sistema nervioso de la pared tras una inflamación	parcial	Semanas a meses
B9	Respuesta inmune con la instrucción escrita en los progenitores	sí	Meses a años
B6	Memoria epigenética del epitelio	sí	Años
B7	Atrofia de mucosa, resección, fibrosis de pared	sí	Irreversible
B8	Fibrosis hepática avanzada	sí	Irreversible

Este eje tiene el índice de trinquete más bajo de los cinco sistemas del día. De ahí la regla de secuenciación:

Se cierra primero lo reversible, porque mientras siga abierto sigue fabricando lo irreversible.



BLOQUE 2 · BARRERA, MICROBIOTA E HÍGADO

La hoja de consulta

FRENTE · LAS TRES PREGUNTAS, CON LAS FRASES QUE LLEVAN A CADA UNA

1 · ¿QUÉ PASA QUE NO DEBERÍA PASAR?

«Hay días buenos y días malos, y no sé de qué depende»
«Un día me cae bien y otro día el mismo alimento me cae mal»
«Me hizo bien un tiempo y luego dejó de servir»
«Me levanto cansado aunque duerma»
«Me da pesadez o sueño después de comer»

2 · ¿QUÉ NO AVANZA CUANDO LE TOCA?

«Me lleno enseguida, la comida se me queda»
«Hinchazón a los treinta o sesenta minutos de comer»
«Evacuó cada tres días desde hace años»
«Se me atora la comida en el pecho»

3 · ¿QUÉ RESPUESTA EMPEZÓ Y NO TERMINA?

«Cada vez me caen mal más cosas, y no son las mismas»
«Con antiinflamatorio mejoro y al dejarlo regresa»
«Una raspada tarda semanas en cerrar»

SI TRAE LAS TRES:

ritmo → barrera → rigidez
Y la rigidez se valora en meses, no en semanas

REVERSO · LAS ONCE ZONAS, Y EL ORDEN DE NODOS

1 Esófago	línea media del tórax	se atora en el pecho
2 Estómago	epigastrio	se llena enseguida
3 Duodeno	epigastrio derecho	ardor 1 a 3 h después
4 Yeyuno	periumbilical	hinchazón temprana
5 Íleon	cuadrante inferior derecho	hinchazón · tejido inmune
6 Válvula ileocecal	cuadrante inferior derecho	hinchazón a los 30-60 min
7 Colon	marco cólico	ritmo alterado de años
8 Recto	sacra y perineal	puja y no sale
9 Salivales	parotídea y submandibular	boca seca
10 Páncreas	epigastrio profundo	grasa que no se digiere
11 Hígado	toda la zona hepática	pesadez con la grasa

SI EL DIPOLLO LOCAL NO CIERRA:

renal D → renal I → suprarrenal D → suprarrenal I →
hígado → bulbo raquídeo → cuerpo entero

ANTES DE RASTREAR: prueba de respiración profunda, y se anota.



BLOQUE 2 · BARRERA, MICROBIOTA E HÍGADO

Síntesis del bloque

Uno. La integridad de la barrera se mide en resistencia eléctrica, y la permeabilidad se informa como razón entre dos azúcares, porque la relación es lo estable.

Dos. Las unidades funcionales están organizadas por gradientes, y a cada célula le toca su trabajo según dónde esté.

Tres. Una isla deja un hueco en el gradiente, y un gradiente con un hueco deja de decirle a las células en qué posición están.

Cuatro. El músculo del tubo no decide cuándo contraerse; el marcapasos que se lo dice es un canal de cloro, y la frecuencia va bajando de un tramo al siguiente.

Cinco. La conexina 43 baja antes de que se pierdan las células: primero la comunicación, después el tejido.

Seis. El ácido del estómago no lo fija la bomba, sino la disponibilidad de canales de potasio y de cloro. El bicarbonato sale por otro canal de cloro.

Siete. Un punto de ajuste tiene valor y tiene hora, y una medición tomada una sola vez no puede ver un corrimiento de horario.

Ocho. La barrera retiene, muestrea e informa, con células designadas para cada cosa: la célula M para el sistema inmune, y la célula neurópoda, que hace sinapsis y transmite en milisegundos, para el sistema nervioso.

Nueve. El butirato hace cuatro trabajos, y uno es fabricar el permiso para que la microbiota se quede.

Diez. Terminar una inflamación es un programa aparte que tiene que ponerse en marcha, y lo activa la propia inflamación.

Once. El sistema inmune tiene varios programas, y lo sano es poder cambiar entre ellos. Lo que falla en el cuadro crónico es el tránsito.

Doce. El sistema nervioso de la pared no trabaja por reflejo: genera su patrón, se pone en marcha suspendiendo un freno propio, y conserva el cambio semanas después con el mismo mecanismo con que el cerebro consolida memoria.

Trece. En el hiato hay dos esfínteres, y el externo es un músculo respiratorio.

Catorce. La náusea es un fenómeno de ritmo antes de ser una sensación, y el desorden del ritmo precede al síntoma entre uno y veinte minutos.

Quince. No hay lista de bacterias buenas y malas. La posición es de la configuración, y la configuración es lo que se puede mover.



Un aviso que se dice una vez: hay un estado funcional real y medible que eleva el costo del conjunto. Llamarlo la causa de un cuadro general excede lo que el dato permite.

Instituto Centrobioenergetica, 2026

COLOFÓN

Manual de trabajo del Módulo 3 del
programa El Cuerpo Eléctrico, formación
en Regulación Bioeléctrica.

Redacción y dirección clínica: Dr. Miguel
Ojeda Rios.
Edición 2026.

